

必修二 第四章

4.2.1 对数运算



学习目标

1. 理解对数的概念,掌握对数式与指数式的互化,理解对数的性质;
2. 体会引入对数的必要性及对数定义的合理性;
3. 通过对数的学习,提高类比、转化、归纳的能力和探究的意识。



问题1：求下列各式中的x的值.

(1) $3^x = 27$

$x = 3$

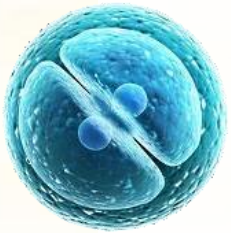
(2) $\left(\frac{1}{4}\right)^x = 16$

$x = -2$

(3) $2^x = 7$

$x = ?$

问题2：细胞分裂1次变成2个，分裂2次变成4个，分裂3次变成8个，以此类推，分裂5次变成几个？最终细胞有128是经历了几次分裂？



对数的发明者

约翰·纳皮尔
(John Napier,
1550~1617)

苏格兰数学家



对数的发明，解析几何的的创始和微积分的建立是17世纪三大数学成就。

——恩格斯

对数的发明，因其节省劳力而延长了天文学家的寿命。

——拉普拉斯

给我时间、空间和对数，我可以创造一个宇宙。

——伽利略



课堂探究

探究一 对数的概念

一般地，如果 $a^b=N$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$), 那么数 b 叫做以 a 为底 N 的对数，记作 $b=\log_a N$ 。
其中 a 叫做对数的底数， N 叫做真数，且_____。



对数与指数的关系

思考：指数与对数有什么关系？

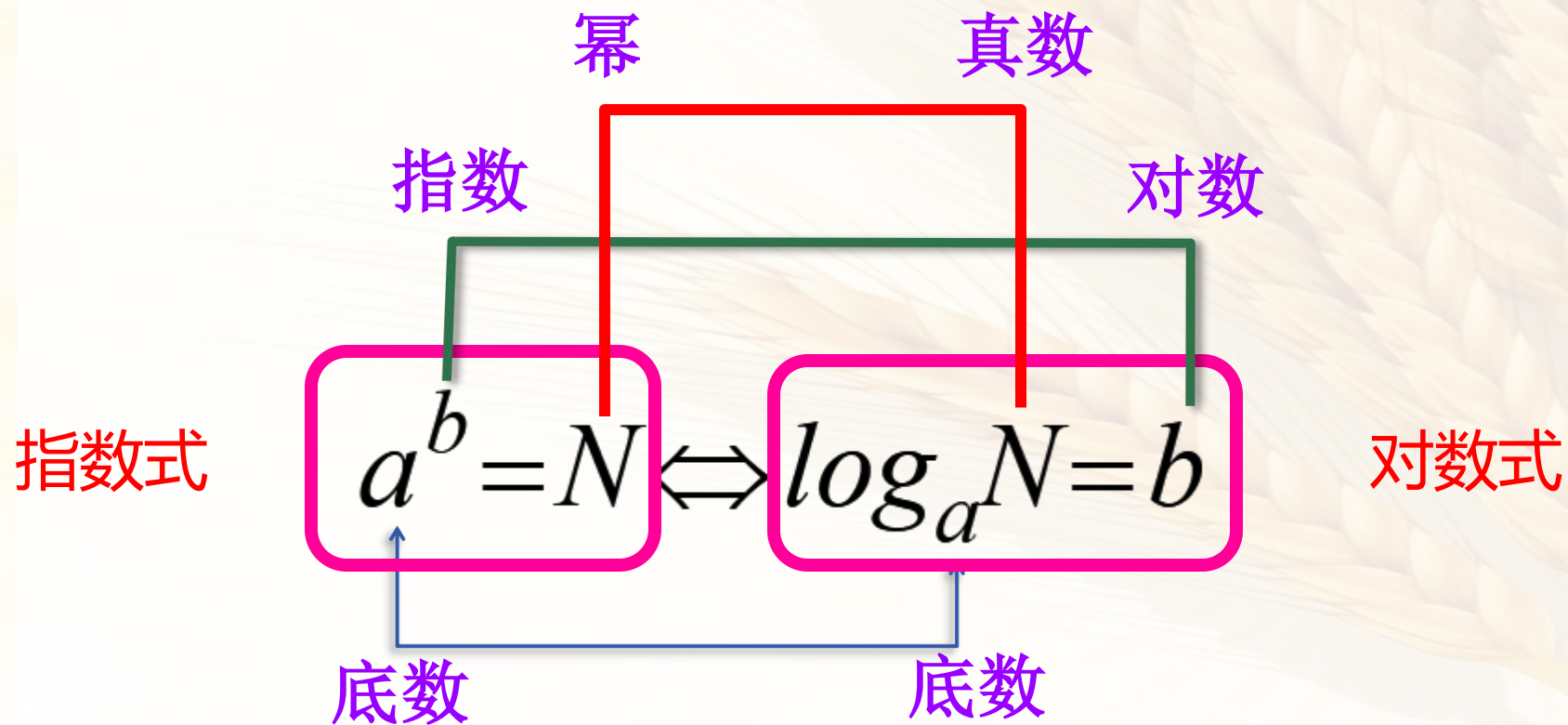
当 $a > 0$ ，且 $a \neq 1$ 时

$$a^b = N \quad \longleftrightarrow \quad b = \log_a N$$

指数式与对数式是可以相互转化的

探究：对数与指数的关系

$a^b = N$ 叫做指数式, $\log_a N = b$ 叫做对数式.



练习1

对将下列指数式化成对数式，对数式化成指数式.

$$(1) 5^4 = 625$$

$$(2) 2^{-6} = \frac{1}{64}$$

$$(3) \left(\frac{1}{3}\right)^x = 5.73$$

$$(4) \log_{\frac{1}{2}} 16 = -4$$

$$(5) \log_{10} 0.01 = -2$$

$$(6) \log_{\frac{1}{3}} 27 = -3$$

常用对数:

我们通常将以**10**为底的对数叫做**常用对数**.

为了简便, N 的常用对数 $\log_{10}N$ 简记为 $\lg N$

例: $\log_{10}12$ 简记为 $\lg 12$, $\log_{10}0.8$ 简记为 $\lg 0.8$

自然对数:

在科学技术中常常使用以**无理数** $e=2.71828\dots$ 为底的对数叫做**自然对数**.

为了简便, N 的自然对数 $\log_e N$ 简记作 $\ln N$

例: $\log_e 12$ 简记为 $\ln 12$, $\log_e 0.8$ 简记为 $\ln 0.8$

《好玩的数学-不可思议的**e**》



典例 精讲

练一练2：求下列各式中的x.

(1) $\log_5 x = 0$

(2) $5^x = 3$

(3) $\lg 100 = x$

(4) $\ln e^2 = x$



【探究1】

求下列各式是否有意义。

(1) $\log_3 0 =$

(2) $\log_2 (-2) =$

你发现了
什么？

0和负数**没有对数**

【探究2】

求下列各式的值：

(1) $\log_2 1 =$

(2) $\lg 1 =$

你发现了
什么？

“1”的对数等于零,即 $\log_a 1 = 0$

【探究3】

求下列各式的值：

$$(1) \log_2 2 = 1$$

$$(2) \log_{16} 16 = 1$$

$$(3) \log_{0.5} 0.5 = 1$$

$$(4) \log_9 9 = 1$$

你发现了什
么？

底数的对数等于“1”，即 $\log_a a = 1$

【探究4】

求下列各式的值：

(1) $2^{\log_2 5} =$

(2) $3^{\log_3 2} =$

你发现了什
么？

对数恒等式，即 $a^{\log_a N} = N$

【探究5】

$$(1) \log_{0.9} 0.9^5 = \underline{\quad 5 \quad}$$

$$(2) \log_2 2^3 = \underline{\quad 3 \quad}$$

$$(3) \lg 10^2 = \underline{\quad 2 \quad}$$

$$(4) \ln e^{-1} = \underline{\quad -1 \quad}$$

$$\log_a a^n = n$$

【对数的性质】

性质1：0和负数没有对数

性质2： $\log_a 1 = 0$

性质3： $\log_a a = 1$

性质4： $a^{\log_a N} = N$

性质5： $\log_a a^n = n$

问题解决：细胞分裂5次变成几个？
最终细胞有128是经历了几次分裂？

设分裂 x 次变成128个细胞.

$$2^x = 128, \text{ 求 } x = ?$$

$$x = \log_2 128 = \log_2 2^7, x = 7$$

课堂小结

请同学们结合本节课的学习，说出你有什么收获？

1. 对数的定义
2. 掌握指数式与对数式的互化

$$a^b = N \Leftrightarrow \log_a N = b \quad (a > 0, \text{ 且 } a \neq 1)$$

3. 掌握对数的性质.

性质1：0和负数没有对数

性质2： $\log_a 1 = 0$

性质3： $\log_a a = 1$

性质4： $a^{\log_a N} = N$

性质5： $\log_a a^n = n$

所有努力皆有收获，
所有付出皆有回报，

